

马睿骁 Ruixiao Ma

物理学硕士研究生 · 计算材料与拓扑磁性

浙江理工大学 · 浙江省量子态调控与光场操控重点实验室

☎ 19800353973 | ✉ 2024210104023@mails.zstu.edu.cn | 🏠 2001.11 | 📧 marx2001.github.io | 📱 marx2001 | 北京大兴 | 共青团员

研究方向 Research Interests

- 第一性原理计算** 二维多铁材料的磁性、电性与谷电子学性质
拓扑物态 拓扑绝缘体、磁性拓扑材料及相关能带与拓扑性质
机器学习 磁群 123 与 342 的拓扑相界探索及材料物性分析

教育背景 Education

浙江理工大学

理学硕士 物理学

- 浙江省量子态调控与光场操控重点实验室, 量子物态调控研究所。
- 主要开展计算材料、拓扑磁性和第一性原理计算相关研究。

杭州

2024.09 – 至今

北京工商大学

理学学士 光电信息科学与工程

北京

2020.09 – 2024.07

研究项目与经历 Research Experience

浙江理工大学

计算物理课题组负责人

- 围绕第一性原理计算、紧束缚模型和拓扑物态组织研究与计算工作。
- 整理 VASP、Wannier90、PythTB、Pybinding、IRVSP 与 Pyw90 等软件的计算流程和技术笔记。

杭州

2025.09 – 2026.09

磁性、电性与谷电子学方向

二维多铁材料的第一性原理计算

- 采用第一性原理方法研究二维多铁材料的磁性、电性及谷相关物理性质。
- 结合能带、态密度、磁交换参数和 Wannier 紧束缚模型开展计算分析。

浙江理工大学

2024.09 – 至今

拓扑相界与拓扑绝缘体方向

磁群 123 与 342 的机器学习探索

- 将机器学习方法用于参数空间探索, 分析磁性体系中的拓扑相界与候选拓扑物态。
- 使用个人学术主页持续整理研究过程、计算方法与可复现代码。

浙江理工大学

2025 – 至今

专业技能 Technical Skills

- 科学计算** VASP, Wannier90, PythTB, Pybinding, IRVSP, Pyw90
编程与建模 Python 科研脚本与机器学习, LaTeX, Blender 建模
研究能力 第一性原理计算, 紧束缚模型, 能带与拓扑性质分析, 科研资料整理
英语能力 大学英语四级 (2020), 大学英语六级 (2021), 三一口语五级 (约 2012)

实践经历
Experience

中国信息通信研究院 云计算与大数据研究所

科研助理实习生

- 参与机器学习方向的科研辅助工作，获得实习证明。
- 承担发布会演示文稿制作、论文写作辅助及文字校对等工作。

北京

2022.02 – 2022.05

学而思

寒暑假实习

科普微信公众号“漫步科学世界”

运营者与内容作者

- 围绕超材料课程学习成果和硅光芯片等主题开展科普内容创作。
- 硅光芯片相关文章阅读量超过一万；个人学术网站建成后暂停公众号运营。

北京

2020.09 – 2024.07

线上

2020.09 – 2024.07

荣誉与奖项
Honors and Awards

- 2025
- 学业二等奖学金（10000 元），浙江理工大学
- 2024
- 新生学业奖学金（8000 元），浙江理工大学
- 2023
- 金奖, 北京市大学生艺术节
- 2017
- 北京市三好学生, 北京市

杭州

杭州

北京

北京

校园服务与交流
Service and Exchange

北京工商大学校管乐团

贝斯首席

- 参与乐团活动并获北京市大学生艺术节金奖。

北京

2020.09 – 2024.07

北京工商大学校青年志愿者协会

干事与志愿者

- 参与建党 100 周年大会、北京房山国际长走大会及建校 70 周年志愿服务。

北京

2020.09 – 2021.07

浙江理工大学

干事与赛事志愿者

- 担任校联合会干事，并参与 2026 世界杯暨 2027 亚洲杯联合预选赛志愿服务。

杭州

2024.09 – 2025.07

俄罗斯、美国与英国

游学交流

- 先后参加俄罗斯、美国和英国游学交流，访问莫斯科大学、哈佛大学、耶鲁大学、牛津大学、剑桥大学等院校。

国际交流

2015 – 2017

德茂中学金帆民乐团

贝斯首席

北京

2014.09 – 2017.07